

Cada pisada, con cifra.

PiezoLab simula cuánta energía entrega una baldosa piezoeléctrica cuando alguien la pisa. Material, geometría y circuito viven en un solo archivo congelado: puedes cambiar la pisada, no la física.

La pregunta

¿Cuánta energía entrega una baldosa piezoeléctrica al LED por cada pisada, y se puede auditar esa cifra?

El jurado tiene que poder creerlo antes de abrir el banco de trabajo. El modelo está congelado; las pruebas P1–P12 contrastan cada magnitud con el enunciado.

Qué es y qué no es

- Aplicación web con física rigurosa: baldosa de pisada, modo 33.

- Fuente única en `frontend/src/core/referenceModel.ts`.

- Cualquier cifra se reproduce frente a los casos P1-P12.

- No es un prototipo físico ni una animación decorativa.

- No es un producto comercial: no hay precio, clientes ni institución inventada.

- El visor 3D exagera micras; el color es esfuerzo real.

El módulo

Cerámico	PZT-5A
d33	374 pC/N
Stacks	4 x 60 discos Ø8 x 0,5 mm
Altura del stack	30 mm
Circuito	1N4007, C_s 10 µF, R 470 Ω, LED 1,8 V
Pisada	$F(t) = F_{\text{max}} \cdot \sin^2(\pi t/T_p)$, T_p = 0,3 s



De la pisada al LED

El simulador integra la cadena en el tiempo y la mide en la última pisada del régimen estacionario, no en el arranque.

Pisada

$$F(t) = F_{\max} \cdot \sin^2(\pi t/T_p)$$

$$T_p = 0,3 \text{ s}$$

Stack PZT-5A

$$i = n_{\text{stacks}} \cdot n \cdot d33 \cdot dF/dt$$

fuerza de corriente en paralelo con C_p

Puente 1N4007

$$\text{umbral } 2 \times 0,6 \text{ V}$$

ambas polaridades

C_s

$$10 \text{ } \mu\text{F}$$

Lo que mueves y lo que no

Cualquier cifra se puede reproducir porque solo hay tres controles. Todo lo demás se lee en un único archivo.

Tres ecuaciones

$$Q = n \cdot d_{33} \cdot F$$

carga del stack

$$V_{oc} = d_{33} \cdot \sigma \cdot t_{layer} / \epsilon_{33}^T$$

voltaje en circuito abierto

$$E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V_{oc}^2$$

energía ideal por ciclo

El circuito se integra con Runge-Kutta 4 adaptativo y control de error por step-doubling, en un Web Worker para que la interfaz no se bloquee.

Contrastado con el enunciado

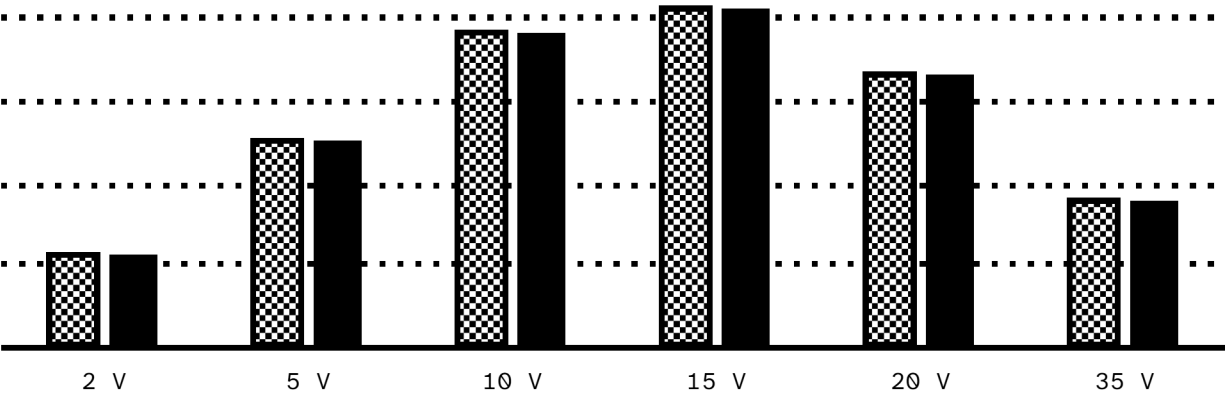
111 pruebas Vitest. Cada fila compara el valor del enunciado con el del modelo.

Selección de casos de la baldosa {modo 33}

Caso	Magnitud	Referencia	Modelo
P1	V _{oc} a 100 N	7,9 V	7,909 V
P2	V _{oc} del módulo a 700 N	43,3 V	43,254 V
P4	E _{ideal} · k33 ²	0,34 mJ · 0,49	0,3397 mJ · 0,4943
P6	E _{LED} por pisada a 700 N	~50 µJ	48,22 µJ
P12	variación de E, dos últimas pisadas	< 1 %	0,0029 %

PS · la energía no crece sin límite

Con V_c fijo, la energía por pisada sube hasta 15 V (60,8 % de E_ideal) y luego cae.



referencia · modelo · μJ por pisada

V_c	2 V	5 V	10 V	15 V	20 V	35 V
Referencia	55,9	123	192	206	166	89,7
Modelo	55,86	123,31	192,13	206,48	166,34	89,63

Cómo se reproduce

■ Pruebas del solver: `cd tests && yarn test`

■ Informe calculado frente a esperado: `yarn report`

■ Unidades SI internas; prefijos en pantalla (nJ, μ W, mV).



La herramienta

Entradas, visor 3D del módulo, circuito y balance de energía de la baldosa, con el mismo modelo que acaba de leerse. Un solo acto: Simulation.

Cambia $F_{\max}$ y mira E_{LED} y el balance. La física no se mueve.

Lo que el modelo asume

- Modelo cuasiestático de discos idénticos, en serie mecánica y en paralelo eléctrico.
- La energía al LED se mide en la última pisada estacionaria. $\frac{1}{2} \cdot C_s \cdot V_c^2$ es un estado del condensador, no un flujo comparable.
- El límite de esfuerzo de 100 MPa y la tensión de trabajo de 100 V del condensador son supuestos de alerta, no valores de catálogo.
- La deformación del visor 3D se exagera con un factor fijo: las reales son de micras.

Tres aportes

- Modelo congelado y auditable: un archivo, cuatro entradas.
- Cadena pisada → LED integrada en el tiempo, medida en régimen.
- Casos P1-P12 como contrato con el enunciado.

El equipo

Somos tres. Los nombres, roles y biografías se publicarán aquí cuando el equipo envíe la información.



Integrante 1

Perfil pendiente



Integrante 2

Perfil pendiente



Integrante 3

Perfil pendiente

Anexos ya enviados

Estos documentos van con el expediente. No están dentro del deck; el QR abre la web.

Reporte

enviado

Presupuesto

enviado

Plan de implementación

enviado

CAD del proyecto

enviado



<https://piezolab.ldeleon.com/>

[Abrir la web](#)